

Математическая модель, архитектура и алгоритм интеллектуальной маршрутизации выездных инженеров (VRP-TW-S-C-M)

Компания: ПАО «ВымпелКом» (билайн бизнес)

Хакатон: Лидеры цифровой трансформации 2026

Тема: Интеллектуальная диспетчеризация и маршрутизация

Команда: билайн бизнес | Маршрутизация инженеров

СОДЕРЖАНИЕ

- 01.** Введение и бизнес-постановка задачи
- 02.** Классификация оптимизационной задачи
- 03.** Строгая математическая формализация модели
 - 3.1. Множества, индексы и параметры
 - 3.2. Переменные решения
 - 3.3. Лексикографическая целевая функция
 - 3.4. Система строгих ограничений
- 04.** Утверждённые нормативы трудоёмкости (билайн)
- 05.** Архитектура движка оптимизации: 4-Pass + OR-Tools
 - 5.1. Иерархический 4-проходный планировщик
 - 5.2. Google OR-Tools RoutingModel
- 06.** Мультимодальный транспортный граф и учёт пробок
- 07.** Продвинутый функционал веб-сервиса
 - 7.1. Предиктивный контроль рисков SLA
 - 7.2. Ручное переназначение заявок
 - 7.3. Путевой лист инженера
 - 7.4. Динамическое перепланирование
 - 7.5. Explainable AI (XAI)

1 Введение и бизнес-постановка задачи

В рамках кейса разработан промышленный веб-сервис поддержки принятия решений («интеллектуальный помощник диспетчера»), решающий задачу оптимального распределения входящего потока клиентских заявок между бригадами сервисных инженеров в административных округах Москвы (Восток, Югоцентр, Юго-восток).

► Ключевые бизнес-цели решения

100%

Покрытие заявок

–26%

Сокращение ФОТ

–40%

Пробег на заявку

- 1 Максимизация выполненных заявок (Приоритет №1):** достижение **100% покрытия** клиентских заявок без необоснованного сброса заказов в статус невыполненных.
- 2 Минимизация ФОТ (Приоритет №2):** число выведенных на линию бригад сокращается с 43 до 32 (**–26%**; от –9% на Востоке до –33% на Юго-востоке) за счёт плотной упаковки смен и устранения технологических простоев.
- 3 Снижение транспортных расходов (Приоритет №3):** пробег на выполненную заявку падает с 7.51 до 4.53 км (**–40%**) по сравнению с Baseline FIFO. Абсолютный суммарный пробег снижается с 1104 до 928 км, причём оптимизатор обслуживает все 205 заявок против 147 у Baseline.
- 4 Гарантированное соблюдение SLA:** строгое попадание в 2-часовые интервалы клиентов с предиктивным контролем рисков опозданий.
- 5 Мультимодальность:** поддержка гибридного парка (служебные авто, общественный транспорт, велосипеды/СИМ, пешие бригады).
- 6 Полная прозрачность (XAI):** формирование понятных объяснений решений для каждого назначения.

2 Классификация оптимизационной задачи

В терминах исследования операций рассматриваемая задача относится к классу:

VRP-TW-S-C-M

Vehicle Routing Problem with Time Windows, Skills, Capacity & Multimodal Fleet

Специфика задачи и практические ограничения:

- ✓ **Time Windows (TW):** жёсткие интервалы доступности клиентов (стандартный слот — 2 часа). Опоздание ($T_{arr} > b_i$) строго запрещено. Раннее прибытие влечёт ожидание начала слота.
- ✓ **Skills (S):** неоднородная матрица компетенций. Допуск к устранению аварий на ТКД закреплен за специализированными авто-бригадами. Подключения и ремонты выполняются линейными мастерами.
- ✓ **Capacity (C):** лимит переноски оборудования (роутеры Wi-Fi 6, ТВ-приставки, ONT-терминалы, бухты кабеля).
- ✓ **Multimodal (M):** гетерогенный парк с индивидуальными скоростными профилями и моделями сопротивления дорожным заторам.
- ✓ **Strict Depot Origin:** 100% бригад начинают смену строго из официального офиса/склада района билайна.



Автомобиль

30

ед. оборудования



Общ. транспорт

18

ед. оборудования



Велосипед / СИМ

14

ед. оборудования



Пеший

10

ед. оборудования

3

Строгая математическая формализация модели

► 3.1. Множества, индексы и параметры

- $V = \{0\} \cup C$ — полное множество вершин графа:
 - Вершина 0 — единый районный офис/склад билайна (Депо старта смены);
 - $C = \{1, 2, \dots, N\}$ — множество клиентских заявок района.
- $K = \{1, 2, \dots, M\}$ — множество доступных сервисных инженеров округа.

- $c_{ij}^k \geq 0$ — расстояние перемещения инженера k между точками $i, j \in V$. Адреса заявок и офисов предварительно геокодируются (OSM Nominatim), после чего расстояние берётся **по дорожному графу OpenStreetMap**, а не по прямой.

Модель расстояний:

$$c_{ij}^k = \begin{cases} \text{OSRM}_{\text{mode}(k)}(i, j), & \text{пара есть в графе (основной случай);} \\ \text{OSRM}_{\text{car}}(i, j) \cdot \frac{w_{\text{transit}}}{w_{\text{car}}}, & \text{общественный транспорт;} \\ \text{Haversine}(i, j) \cdot \hat{w}_{\text{mode}(k)}, & \text{точка вне графа (резерв).} \end{cases}$$

Автомобильные расстояния берутся из графа OSRM, пешеходные и велосипедные — из соответствующих профилей FOSSGIS (тротуары, переходы, дворовые проходы, велодорожки); отдельного графа общественного транспорта у OSRM нет, поэтому он масштабируется от автомобильного. Резервные коэффициенты $\hat{w}$ **калибруются по самому графу** как медиана отношения (длина по дорогам)/(длина по прямой): $\hat{w}_{\text{car}} = 1.43$, $\hat{w}_{\text{transit}} = 1.32$, $\hat{w}_{\text{bike}} = 1.29$, $\hat{w}_{\text{foot}} = 1.25$. На всех трёх датасетах кейса граф покрывает 100% плеч, резервная ветвь не используется.

- $[a_i, b_i]$ — согласованное временное окно заявки $i \in C$ (минуты от 00:00).
- $[T_{\text{start}}, T_{\text{end}}] = [480, 1320]$ — регламентная рабочая смена района с 08:00 до 22:00.
- d_i — нормативная продолжительность выполнения работ по заявке i (мин).
- q_i — физическая потребность заявки i в единицах оборудования.
- Q_k — максимальная вместимость транспорта инженера k .
- $S_i \subseteq \mathcal{S}$ — квалификационные требования заявки i .
- $\text{Skills}_k \subseteq \mathcal{S}$ — подтверждённые навыки инженера k .
- $t_{ij}^k(T)$ — расчётное время перемещения между объектами с учётом модели трафика в момент T .

► 3.2. Переменные решения

Маршрутные бинарные переменные:

$$x_{ijk} \in \{0, 1\}, \quad \forall i, j \in V, k \in K$$

равна 1, если специалист k совершает непосредственный переезд от точки i к точке j , и 0 иначе.

Индикаторы привлечения инженера в смену:

$$y_k \in \{0, 1\}, \quad \forall k \in K$$

равна 1, если мастер k выведен на линию (назначена хотя бы одна заявка), и 0 (находится в резерве).

Индикаторы выполнения заявки:

$$z_i \in \{0, 1\}, \quad \forall i \in C$$

равна 1, если заявка i успешно включена в расписание, и 0, если не назначена.

Временные непрерывные переменные:

- $T_{ik} \geq 0$ — время фактического прибытия инженера k на точку i ;
- $S_{ik} \geq 0$ — время фактического начала выполнения работ у клиента: $S_{ik} = \max(T_{ik}, a_i)$.

► 3.3. Трёхуровневая лексикографическая целевая функция

Целевая функция отражает строгую иерархию бизнес-приоритетов билайна:

$$\min F = \alpha \cdot \sum_{i \in C} (1 - z_i) + \beta \cdot \sum_{k \in K} y_k + \gamma \cdot \sum_{k \in K} \sum_{i \in V} \sum_{j \in V} c_{ij}^k x_{ijk}$$

Весовые коэффициенты подобраны по принципу лексикографического доминирования ($\alpha \gg \beta \gg \gamma$):

- $\alpha = 10^6$ (**Приоритет 1**): штраф за невыполнение заявки. Максимизация числа выполненных заказов абсолютно доминирует над экономией километров.
- $\beta = 10^3$ (**Приоритет 2**): штраф за открытие смены нового инженера. Алгоритм сначала максимально плотно заполняет графики уже работающих бригад.
- $\gamma = 1.0$ (**Приоритет 3**): минимизация суммарного пробега и холостых переездов.

► 3.4. Система строгих ограничений

1 Однократное обслуживание каждой назначенной заявки:

$$\sum_{k \in K} \sum_{j \in V, j \neq i} x_{jik} = z_i, \quad \forall i \in C$$

2 Обязательный старт всех 100% бригад строго из единого депо:

$$\sum_{j \in C} x_{0jk} = y_k, \quad \forall k \in K$$

3 Сохранение потока (выезд после завершения работ):

$$\sum_{i \in V, i \neq p} x_{ipk} - \sum_{j \in V, j \neq p} x_{pjk} = 0, \quad \forall p \in C, k \in K$$

4 Соблюдение клиентских временных окон (SLA):

$$S_{ik} = \max(T_{ik}, a_i)$$

$$S_{ik} + d_i \leq b_i, \quad \forall i \in C, k \in K \quad (\text{если } z_i = 1)$$

Строгий регламент: все работы должны быть начаты не ранее a_i и **полностью завершены строго до окончания клиентского окна** b_i .

5 Временная согласованность цепочки перемещений:

$$T_{jk} \geq S_{ik} + d_i + t_{ij}^k(S_{ik} + d_i) - M(1 - x_{ijk}), \quad \forall i, j \in V, k \in K$$

6 Ограничение общей смены (08:00 – 22:00):

$$S_{ik} + d_i \leq T_{\text{end}} = 1320, \quad \forall i \in C, k \in K$$

7 Матрица квалификаций (Skills):

$$x_{ijk} \leq \mathbb{I}(S_j \subseteq \text{Skills}_k), \quad \forall j \in C, i \in V, k \in K$$

8 Грузоподъёмность и лимит оборудования:

$$\sum_{i \in C} q_i \sum_{j \in V} x_{jik} \leq Q_k, \quad \forall k \in K$$

9 Региональная изоляция удалённого Подмосковья:

$$x_{ijk} = 0, \quad \text{если } \rho(i) \neq \rho(j) \text{ или } \rho(j) \neq \rho(k)$$

где $\rho(\cdot)$ — регион точки или бригады: сам город для Каширы, Ступина и Домодедова, «Москва» для всех остальных районов. По ТЗ инженеры удалённых городов базируются непосредственно в этих городах, а рейсы Москва $\leftrightarrow$ Кашира строить запрещено.

4 Утверждённые нормативы трудоёмкости (билайн)

В решении строго имплементированы нормативы технологических операций ПАО «ВымпелКом» (из файла `431_Нормативы.xlsx`):

КАТЕГОРИЯ ЗАЯВКИ	ТЕХН. РАБОТЫ	ДОКУМЕНТЫ	ИТОГО D_I	НАВЫК
Подключение Базовая (FTTB/FMC)	60 мин	10 мин	70 мин	connection
Подключение 1 Гбит/с (4 пары UTP)	75 мин	15 мин	90 мин	connection (гигабит)
Авария на ТКД (Оптический узел)	80 мин	0 мин	80–120 мин	accident (только авто)
Локальная заявка / ремонт	30 мин	0 мин	30 мин	local_repair
Дозаказ оборудования (роутер/ТВ)	10 мин	10 мин	20 мин	connection

Примечание: норматив на перемещение не фиксируется константой, а динамически рассчитывается для каждой пары точек по дорожному графу OpenStreetMap / 2ГИС.

5 Архитектура движка оптимизации: 4-Pass + OR-Tools

Пайплайн сочетает быстрый конструктивный алгоритм и глобальный локальный поиск:



► 5.1. Этап 1: Иерархический 4-проходный планировщик (Warm-Start Generator)

Разделяет заявки на 4 очереди приоритетов (Аварии на ТКД → Подключения FTTB/FMC → Локальные ремонты → Дозаказы) и строит гарантированно допустимое базовое расписание со строгим соблюдением условий $S_{ik} + d_i \leq b_i$ и возврата в депо до конца смены. После каждой вставки маршрут пересчитывается с нуля (`recompute_route_schedule`).

► 5.2. Этап 2: Многомашинная модель Google OR-Tools RoutingModel

Модуль `solve_vrptw_ortools_routing` строит единую модель для всех инженеров и заявок (`pywrapcp.RoutingModel`):

1 Граф и стоимости: узел 0 — депо округа, узлы $1..N$ — заявки. Для каждого вида транспорта заранее считаются матрицы расстояний dist_{ij}^k (м) и переходов по времени $t_{ij}^k + d_i$; у каждого инженера k своя матрица по его транспорту.

2 Ограничения модели:

- **Временные окна:** время начала работ $S_i \in [a_i, b_i - d_i]$ (измерение `Time`, ожидание разрешено);
- **Смена и возврат:** старт в $T_{\text{start}} = 480$ (08:00), прибытие в депо не позже $T_{\text{end}} = 1320$ (22:00);
- **Навыки:** заявку может обслужить только инженер с нужным допуском (`VehicleVar(i) ∈ Allowed_i`);
- **Вместимость:** $\sum_i q_i \leq Q_k$ (измерение `Capacity`);
- **Невыполнимые заявки** исключаются из модели с объяснением.

3 Целевая функция:

$$\min \left(10^7 \sum_{i=1}^N (1 - z_i) + 10^5 \sum_{k=1}^M y_k + \sum_k \sum_{(i,j) \in \text{route}_k} \text{dist}_{ij}^k \right)$$

где z_i — факт выполнения заявки (штраф через `AddDisjunction`), y_k — вывод инженера (`SetFixedCostOfVehicle`). Вывод инженера эквивалентен 100 км пробега.

4 Тёплый старт: решение 4-Pass передается в OR-Tools через

`ReadAssignmentFromRoutes` и улучшается Guided Local Search. Итоговый план выбирается лексикографически: больше заявок → меньше инженеров → меньше км.

- 5 **Независимая валидация (`validate_solution`)**: пересчёт всех маршрутов с нуля — окна, смены, навыки, вместимость, отсутствие дублей, полнота учёта и сверка пробега.

6 Мультимодальный транспортный граф и учёт пробок

В модели реализованы 4 класса мобильности выездных инженеров:

ТИП ТРАНСПОРТА	СКОРОСТЬ	КОЭФФ. ИЗВ.	ВМЕСТИМОСТЬ	РЕАКЦИЯ НА ЗАТОРЫ
 Автомобиль (<code>car</code>)	35.0 км/ч	1.43	30 ед.	Граф OSRM; риск заторов показывается диспетчеру
 Общ. транспорт (<code>transit</code>)	20.0 км/ч	1.32	18 ед.	Масштабируется от автомобильного графа
 Велосипед / СИМ (<code>bicycle</code>)	16.0 км/ч	1.29	14 ед.	Велограф FOSSGIS: велодорожки, тротуары, дворы
 Пеший (<code>foot</code>)	4.8 км/ч	1.25	10 ед.	Пешеходный граф FOSSGIS: тротуары, переходы, арки

► Время перемещения и модель трафика

Время в пути рассчитывается детерминированно от длины маршрута по графу и профильной скорости транспорта:

$$t_{ij}^k = \max \left(1, \text{round} \left(\frac{c_{ij}^k}{v_{\text{mode}(k)}} \cdot 60 \right) \right) \text{ [мин]}$$

Статистическая модель заторов (утренний пик 07:30–10:00, вечерний 17:30–19:30) реализована как **индикатор для диспетчера в интерфейсе**, а не как множитель внутри оптимизатора:

$$K_{\text{traffic}}(T) = 1.0 + K_{\text{peak}} \cdot \left(1.0 - \frac{|T - T_{\text{peak}}|}{\Delta T} \right)$$

Она подсвечивает часы, в которые автомобильные плечи рискованны, но **не входит** в t_{ij}^k . Это сознательное решение: оптимизатор и встроенный движок интерфейса обязаны давать одно и то же время для одного маршрута, иначе пересчёт плана при инцидентах находит «нарушения» на ровном месте.

7

Продвинутый функционал веб-сервиса (Бонусные критерии T3)

► 7.1. Модуль предиктивного контроля рисков (SLA Risk Buffer)

Для каждой остановки в расписании система вычисляет резерв времени до срыва клиентского окна:

$$\text{Buffer}_i = b_i - T_{\text{arr},i}$$



► 7.2. Интерактивное ручное переназначение заявок (Manual Dispatch)

Диспетчер может кликнуть на кнопку **⚡ Передать** у любой заявки:

- ✓ Открывается модальное окно с выбором бригады.
- ✓ Функция **Live Feasibility** проверяет выполнимость на лету: зелёный индикатор показывает новое время прибытия и дельту пробега, красный блокирует передачу при нехватке смены или несовпадении навыков.
- ✓ При подтверждении обе цепочки мгновенно пересчитываются с перерисовкой треков на карте.

► 7.3. Официальный путевой лист инженера (Печатная форма)

Кнопка  **Путевой лист** генерирует документ оперативного наряда по стандарту ПАО «ВымпелКом»:

- ✓ Фирменная шапка, реквизиты, смена, имя бригады, закреплённый транспорт и адрес склада.
- ✓ Спецификация полученного перед выездом оборудования.
- ✓ Таблица маршрута: время прибытия, адрес, тип работ, норматив, поля для отметок и подписи клиента.
- ✓ Оптимизированные стили `@media print` для чистой печати в A4 или экспорт в PDF.

► 7.4. Динамическое перепланирование при инцидентах

Сервис поддерживает все 3 обязательных сценария ТЗ:

- 1 Отмена клиентом на ходу:** заявка удаляется, расписание бригады мгновенно сжимается без технологического простоя.
- 2 Внезапная поломка транспорта:** оставшиеся заявки сошедшего с линии инженера оперативно перераспределяются между соседними бригадами района.
- 3 Срочная авария на ТКД:** авария вклинивается в график ближайшей квалифицированной авто-бригады со сдвигом несрочных задач.

► 7.5. Модуль объяснимого искусственного интеллекта (Explainable AI, XAI)

Кнопка  **Объяснение** формирует структурированное текстовое обоснование:

- ✓ Почему выбран именно этот специалист (допуск, ближайшая позиция, минимальный прирост пути).
- ✓ Проверенные ограничения (клиентское окно, лимит смены, оборудование).
- ✓ Географическая связность (предыдущая и следующая остановка).